

MODUL 11

JURNAL

1. Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan.

Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine. Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya.

Berikut atribut yang perlu dibuat :

- a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
 - b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung.
 - c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
 - d. Origin: Negara asal musisi.
 - e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set<text> karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).
2. Implementasi
- a. Buat Keyspace
 - buatlah sebuah Keyspace dengan nama **spotifine_0802** sebagai wadah utama data aplikasi
 - Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor 1.

- Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE

b. Buat Table

- Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0802 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
- Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.



- Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set).
- Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
- Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

1. embuat keyspace spotifine_0802

```
Cassandra CQL Shell
Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042.
[cqlsh 5.0.1 | Cassandra 2.2.3 | CQL spec 3.3.1 | Native protocol v4]
Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0802
... WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh>
cqlsh> USE spotifine_0802;
cqlsh:spotifine_0802> USE
... ;
Improper USE command.
cqlsh:spotifine_0802> USE spotifine_0802;
cqlsh:spotifine_0802>
```

2. Implementasi Tabel

```
cqlsh:spotifine_0802> CREATE TABLE musician_data (  
    ...     artist_id int PRIMARY KEY,  
    ...     artist_name text,  
    ...     followers int,  
    ...     origin text,  
    ...     genres set<text>  
    ... );  
cqlsh:spotifine_0802> |
```

Input data

```
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)  
... VALUES (1, 'The Weeknd', 75000000, 'Canada', {'Pop', 'R&B'});  
cqlsh:spotifine_0802>  
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)  
... VALUES (2, 'NIKI', 50000000, 'Indonesia', {'Indie', 'R&B'});  
cqlsh:spotifine_0802>  
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)  
... VALUES (3, 'Tame Impala', 12000000, 'Australia', {'Psychedelic Rock'});
```

menampilkan Data

```
cqlsh:spotifine_0802> SELECT * FROM musician_data;
```

artist_id	artist_name	followers	genres	origin
1	The Weeknd	75000000	{ 'Pop', 'R&B' }	Canada
2	NIKI	50000000	{ 'Indie', 'R&B' }	Indonesia
3	Tame Impala	12000000	{ 'Psychedelic Rock' }	Australia

```
(3 rows)  
cqlsh:spotifine_0802> |
```

Keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine adalah efisiensi dalam pemodelan data dan performa pembacaan yang lebih cepat dibandingkan RDBMS tradisional. Dalam basis data relasional, menyimpan banyak genre untuk satu musisi biasanya memerlukan tabel tambahan dan proses *join* yang kompleks, namun Cassandra memungkinkan semua aliran musik tersebut disimpan langsung dalam satu baris data musisi. Hal ini sangat krusial bagi aplikasi skala besar yang membutuhkan database "tahan banting" dengan jutaan pengguna aktif, karena pengambilan data menjadi lebih ringan tanpa perlu melakukan operasi *join* yang memakan banyak sumber daya

server. Selain itu, tipe data set secara otomatis memastikan integritas data dengan mencegah adanya duplikasi genre yang sama untuk satu musisi.

You will survive,
you will graduate,
you will get that
job, you will be
succesful, you will